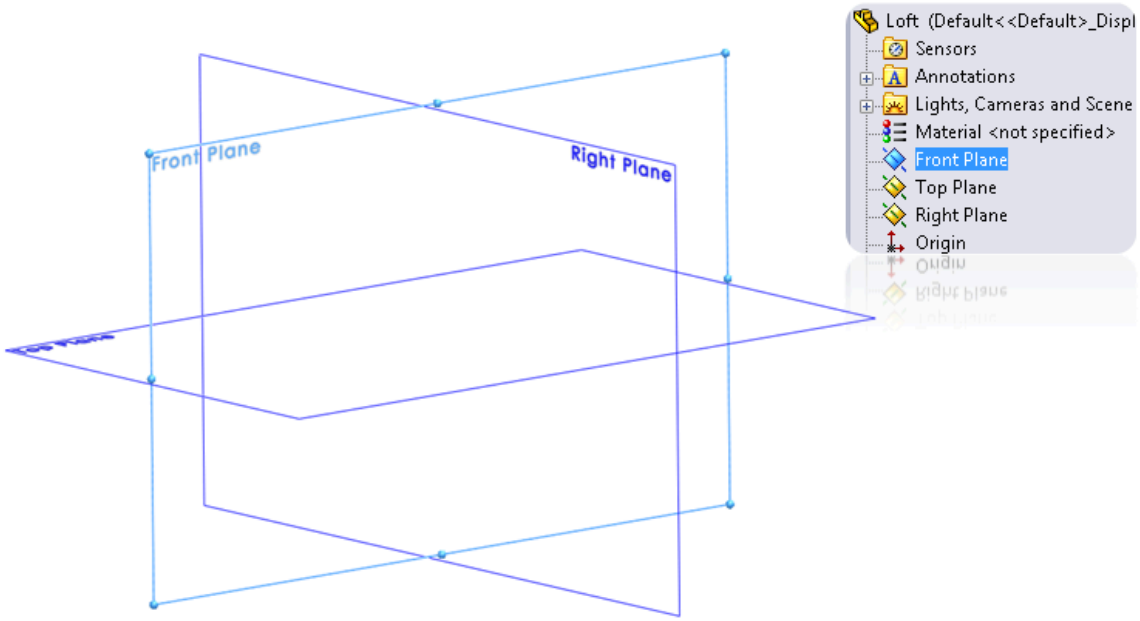
スケッチ平面:



SOLIDWORKSにおけるほぼすべての作業は、スケッチ平面から始まります。スケッチ平面は、共通の原点と軸で交差する3つの座標系（3D空間）として捉えてください。

スケッチを開始するには、主に2つの方法があります:

1. [スケッチ] ツールバーで [スケッチ] ボタンをクリックしてから、任意の平面を選択する。
2. 先に平面を選択してから、ツールバーの [スケッチ] ボタンをクリックする。

基本的には、[正面] 平面から作成を始めるのが一般的です。

もっと 情報: https://tinyurl.com/sketchplanes

スケッチ平面

SOLIDWORKSにおけるほぼすべての作業は、スケッチ平面から始まります。スケッチ平面は、共通の原点を通る軸で交差する3つの座標系（3D空間）として捉えてください。

スケッチを開始するには、以下のいずれかの手順を行います:

- [スケッチ] ツールバーで [スケッチ] ボタンをクリックした後、任意の平面を選択する。
- 先に平面を選択してから、ツールバーの [スケッチ] ボタンをクリックする。

通常は、[正面] 平面から作成を始めるのが一般的です。詳細情報:
https://tinyurl.com/sketchplanes

スケッチ

スケッチとは、平面上に2D（二次元）の線や図形を描く作業のことです。

基本トレーニング関連動画：

https://drive.google.com/open?id=1-NykDSRLFRUR4XJ333cSFZp8SiYjB3yA

Rectangle:

修正後のテキスト

長方形 (レクタングル)

長方形を作成するには、ツールバーの [長方形] ボタンをクリックします。まず原点（または任意の始点）を1回クリックし、次に別の対角地点をもう1回クリックします。ドラッグ（押し続け）する必要はありません。指を離して2点をクリックするだけで作成できます。

スマート寸法

[スマート寸法] は、スケッチした図形に正確なサイズ（長さ、角度、半径など）を指定するためのツールです。図形を選択して数値を入力することで、設計意図通りの寸法に固定できます。

スマート寸法

SOLIDWORKSのデフォルト状態では、寸法はあくまで「暫定値」にすぎません。意図した設計にするには、[スマート寸法] ツールを使用して手動で正確な値を入力する必要があります。

「スケッチは常に完全に定義（完全拘束）する」 のが設計の鉄則です。これは、平面上でのスケッチの位置やサイズを確定させ、意図せず動かないようにすることを指します。

- 完全定義されたエンティティ: 黒色で表示されます。
- 未定義のエンティティ: 青色で表示されます。

一般的に、1つのエンティティを完全に定義するには2〜3個の寸法が必要ですが、これは幾何拘束（「スケッチの拘束」レッスンで解説）の使用状況によって変わります。

[スマート寸法] で定義できる主な項目:

- 線の長さ
- 2点間、2直線間、または2つの円弧間の距離
- 円の直径または半径 / 円弧の半径・長さ
- 2直線間の角度

操作手順:

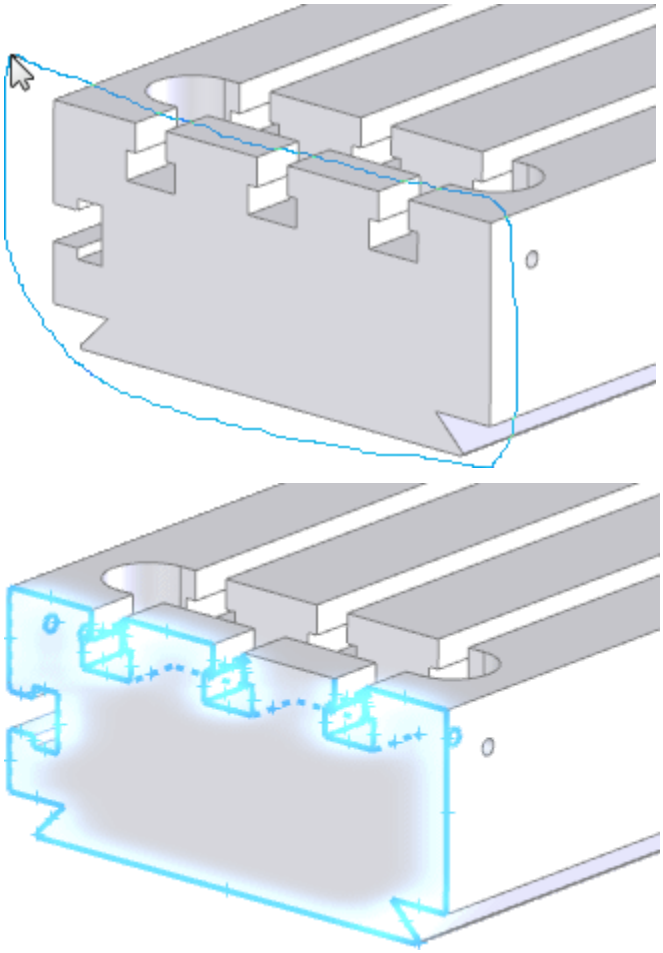
1. [スマート寸法] をクリックし、長方形の辺を選択します。
2. 寸法プレビューが表示されるので、図形から少し離れた位置をクリックして配置します。
3. 数値入力ウィンドウが表示されたら、正確な値を入力します。
   注意: 画面上で「4.00」と表示されていても、内部的には「4.000123…」である可能性があるため、必ず数値を手入力して確定させてください。
4. 例えば、一辺に「4.5インチ」、もう一辺に「3インチ」と入力します。これで長方形が**完全定義（黒色）**されます。

もっと 情報: https://tinyurl.com/smartdim

選択方法

複数のオブジェクト（要素）を選択するには、**Shift**キーを押しながら順にクリックします。

また、**「投げ縄選択（ラッソ選択）」**を使用することも可能です。マウスの左ボタンをクリックしたまま自由な形状で囲むように動かし、ボタンを離すと、囲まれた範囲内のオブジェクトが選択されます。



ラッソ選択ツールで長方形を選択し、削除します。

詳細情報: https://tinyurl.com/lassoselect

円

[円] アイコンをクリックして作成を開始します。まず、原点をクリックして円の中心点を配置し、次に原点から離れた位置をもう一度クリックして円の大きさを決定します。

次に、**[スマート寸法]** をクリックし、円の**円周（エッジ）**を選択してから、図形から離れた位置をクリックして寸法を配置します。表示された数値をダブルクリックすることで、直径などの値を変更できます。

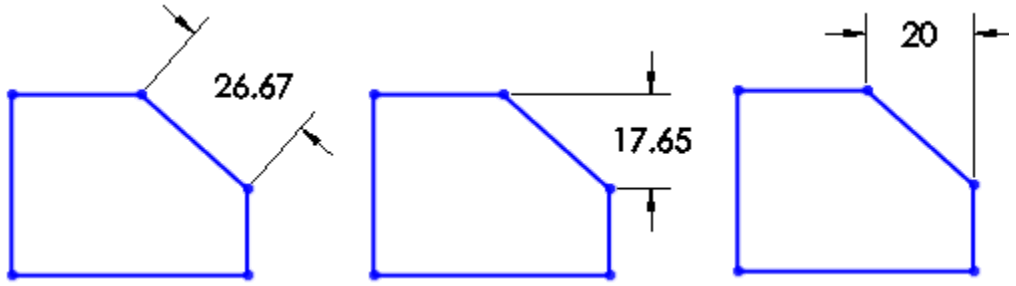
その後、円を削除してください。

自由形状のスケッチ

[線] ツールを使用して、閉じた形状を描画します。五角形や、ギザギザの歯のような連結した三角形など、どのような形でも自由に作成可能です。

描画後は、**[スマート寸法]** を使用してスケッチを完全定義します。エンティティ（線など）を選択した後、寸法を配置する前にマウスを動かして、プレビューがどのように変化するか確認してみてください。

> ヒント: 例えば斜めの線を寸法付けする場合、マウスを動かす位置によって「垂直方向の長さ」「水平方向の長さ」「斜め自体の長さ（平行寸法）」のいずれに設定するかが自動で切り替わります。



スケッチの終了と押し出し

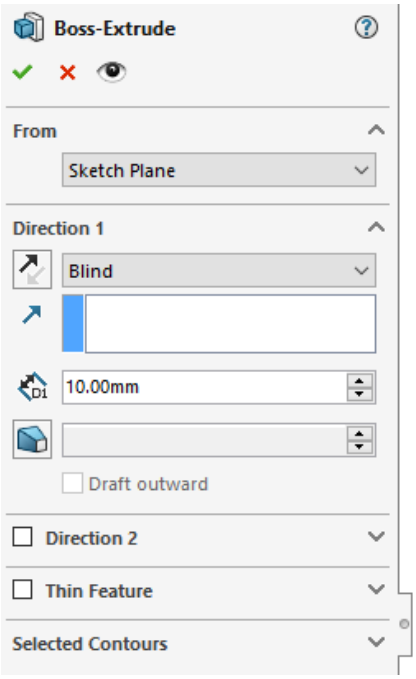
まず、画面左上のボタンをクリックしてスケッチを終了します。次に、**[フィーチャー]** タブに切り替え、**[押し出しボス/ベース]** を選択します。

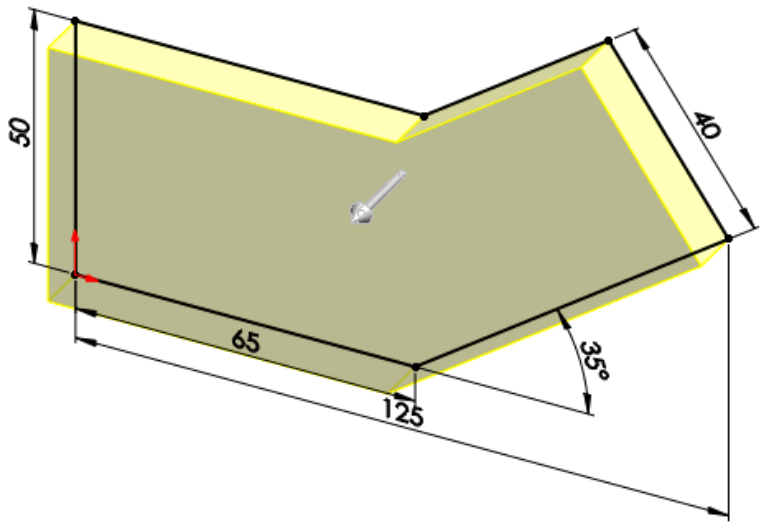
「押し出し」は、2Dの図形を3D化する最も基本的な手法です。スケッチを底面とした「柱」を作るイメージで立体化します。

操作手順:

1. 左側のフィーチャーマネージャー・デザインツリーで対象のスケッチを選択するか、[押し出し] コマンドをクリックしてからスケッチを選択します。
2. 詳細設定（プロパティマネージャー）で、押し出しの状態が **[ブラインド]** に設定されていることを確認します。
   [ブラインド] とは： 他の形状や拘束条件に左右されず、指定した数値（距離）の分だけ単純に押し出す設定のことです。
3. 寸法入力ボックスに「4インチ」と入力し、**チェックマーク（OK）**をクリックして確定します。

その他の高度なオプションについては、今後のレッスンで詳しく解説します。





このパーツをfreeFormExtrudeとして保存してください。

面からの押し出し:

More info: http://tiny.cc/extrudes

実践:立方体の作成とスケッチの応用

1. 新規パーツドキュメントを開き、**[正面]** 平面に新しいスケッチを作成します。
2. **[長方形]** をスケッチし、**4**インチ **×** **4**インチの寸法を付加します。
3. スケッチを終了し、**4**インチ押し出して「立方体」を作成します。
4. このパーツを「**assemblyCube**」という名前で保存してください(後のレッスンで頻繁に使用します)。

既存のモデル表面へのスケッチ

押し出しなどの作業は、必ずしも最初の基準面(正面・平面・右側面)から開始する必要はありません。作成したモデルの**「平坦な面」**であれば、どこでもスケッチ平面として利用できます。

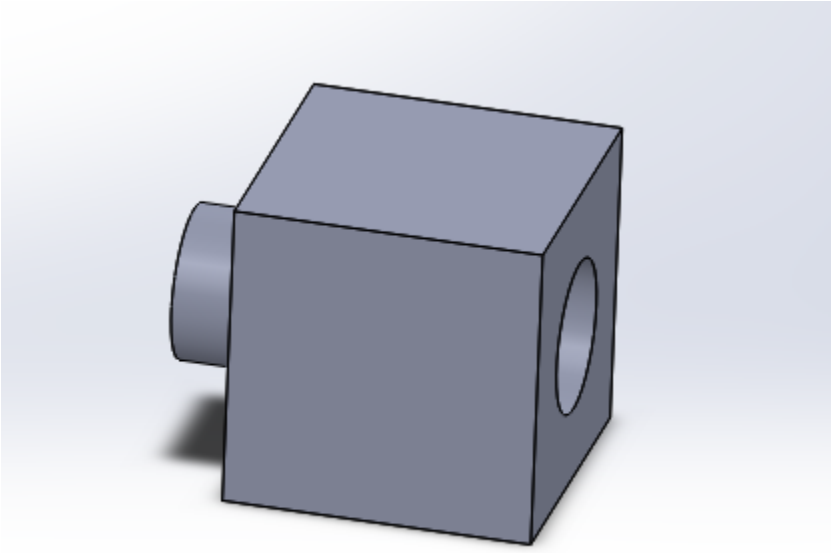
1. 立方体の面の1つを選択し、その面上で**[スケッチ]**を開始します。
2. **[円]** ツールを選択してスケッチを描きます。
3. 直径**2**インチ、かつ面の中央に位置するように寸法(または拘束)を設定します。
4. スケッチを終了し、**1**インチ押し出します。

押し出しカット（カット押し出し）

[押し出しボス**/**ベース**]** が、スケッチを底面として「材料を追加」して立体を作る操作であるのに対し、**[**押し出しカット**]** は、スケッチを底面として「材料を削り取る」操作です。

操作手順**:**

1. 先ほど円を押し出した面の真反対の面を選択し、新しくスケッチを開始します。
2. 直径2インチの**[円]** を、面の中央に位置するように作成します。
3. スケッチを終了し、今度はフィーチャータブから **[**押し出しカット**]** をクリックします。
4. [押し出しボス] と同様に、押し出し状態が **[**ブラインド**]** になっていることを確認し、数値を「1インチ」に設定してチェックマーク（OK）をクリックします。
5. 作業が完了したらパーツを保存します。



詳細情報: http://tiny.cc/extrudes2

More info: https://tinyurl.com/ellipsessw

より高度なスケッチ

新しいパーツドキュメントを開き、**[正面]** 平面に新しいスケッチを作成します。

楕円

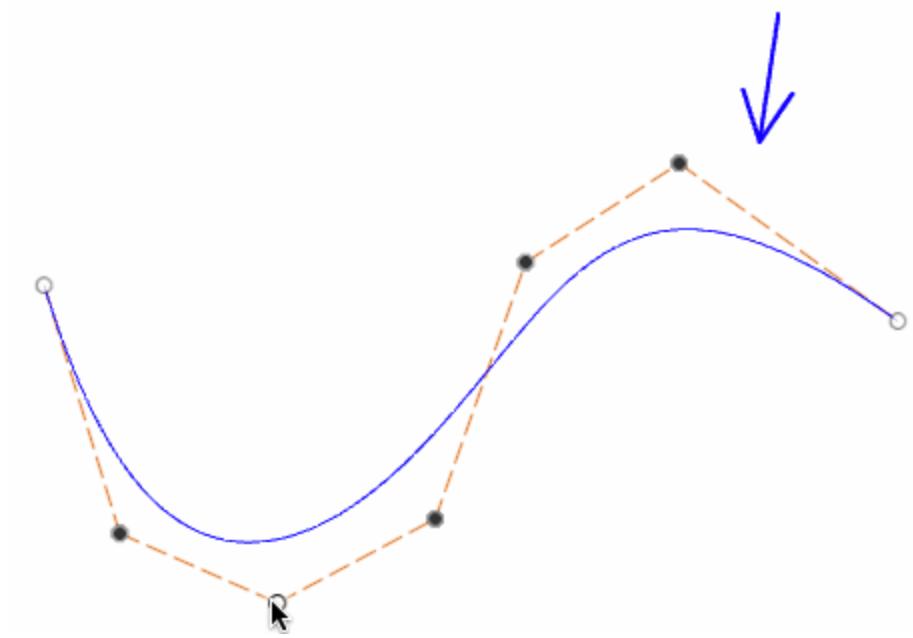
楕円は、2つの半径（長径と短径）で構成される曲線です。

作成手順**:**

1. **[**楕円**]** ツールをクリックし、中心点を原点に配置します。
2. 次に、横方向と上方向の2箇所をクリックして、楕円の幅と高さを決定します。

定義（拘束）の方法**:** 楕円を完全に定義するには、**2**つの直径、または**2**つの半径の寸法を指定します。また、点をドラッグして傾きをつけた後、角度寸法や距離寸法を設定して位置を固定することも可能です。

詳細情報: https://tinyurl.com/ellipsessw



修正後のテキスト (Polished Version)

スプライン

SOLIDWORKSのスプラインは、より滑らかで有機的な曲線や形状を作成する際に使用されます。

作成手順: **[スプライン]** ツールをクリックし、複数の点を配置していきます。点を打つたびに形状が変化していくのを確認しながら描画してください。

定義（拘束）について: スプラインを「完全定義」にするには、各点（スプライン点）の座標だけでなく、ハンドルの長さや角度も定義する必要があるため、他の図形に比べて完全定義の難易度が非常に高くなります。

実務で頻繁に使用するツールではありませんが、意匠性の高いパーツ作成には欠かせないため、知識として覚えておくと非常に便利です。

詳細情報:

- https://tinyurl.com/swspline1
- https://tinyurl.com/swspline2
- https://tinyurl.com/swspline3

More info: https://tinyurl.com/swpolygons

ポリゴン:

ポリゴンツールは、3辺から40辺までの正多角形を作成します。

ポリゴンツールを使用するには、ポリゴンアイコン（六角形のようなアイコン）をクリックします。ツールバーの左側で必要な辺数を入力し、原点を配置します。内接円（辺が円の接線となる）または外接円（辺が円の切線となる）に変更できる点に注意してください。さらに端の方をクリックします（中心から離れるほど多角形は大きくなります）。多角形を定義するには以下のいずれかを実行します：

内接円/外接円に寸法を付ける

辺から辺へ寸法を付ける

点から点へ寸法を付ける

詳細情報：https://tinyurl.com/swpolygons

スロット：

スロットは円形の端を持つ溝です。

SolidWorksでは4種類のスロットを提供しています：直線スロット、中心点直線スロット、3点円弧スロット、中心点円弧スロット（左から右、上から下の順に表示）。

直線スロットの場合、スロット両端の2つの円の中心点を選択し、再度クリックして厚みを設定します。寸法指定では、2本の線間の距離または円の半径を寸法指定した後、円の中心点間の距離または円の両端間の距離を寸法指定できます。

中心点直線スロットの場合、スロット自体の中心点と円の一方の中心点を選択し、再度クリックして厚みを設定します。寸法指定では、2本の線間の距離または円の半径を寸法指定した後、円中心点間の距離または円頂点間の距離を寸法指定できます。

3点アークスロットの場合、アーク上の3点（まず両端点、次にその間の点）を選択します。スロット両端の円は上記と同様に寸法付けできますが、スロット中心アークの半径と角度、またはそのアーク長を使用して定義する必要があります。

中心点アークスロットの場合、スロットのアークの中心点とその両端点を選択します。同様に、スロット両端の円は上記と同様に寸法指定できますが、スロットの中心アークの半径とその角度、またはアーク長を用いて定義する必要があります。

円弧：

円弧は円の一部を構成する不完全な部分です。中心点、接線、3点式の3種類があります。

中心点円弧は中心点スロットの開始時と同様に配置されます：中心点を選択し、次に端点を選択します。寸法記入方法も同様です。

3点アークも同様に、3点スロットと同じ方法で配置され、寸法も同様に設定されます。

接線アークは特殊なケースです。スケッチエンティティに接するアークを作成します。配置に必要なのは終点のみです。

詳細情報: https://tinyurl.com/swarcs2

矩形:

先に学んだ2点角矩形に加え、中心矩形、3点角矩形、3点中心矩形、平行四辺形があります。全ての矩形は2点矩形と同様の方法で寸法を付けられます。

中心矩形は、矩形の中心点と1つの角点を配置することで配置されます。

3点角長方形は、3つの角点を指定して配置します。

3点中心長方形は、中心点と2つの角点を選択して配置します。

平行四辺形は、3つの角点を選択して配置します。

詳細情報: https://tinyurl.com/swrectangles

円:

中心点円に加え、3点円オプションも存在します。これは円弧上の3点によって定義されます。3点円を配置するには、3点を指定します。通常、複数のエンティティに接する円をスケッチする必要がある場合に使用されます。

詳細情報:https://tinyurl.com/swcircles

線:

線はスケッチの最も基本的な構成要素であり、おそらく最も頻繁に使用する機能となるでしょう。基本的な端点→端点の線に加え、非常に一般的に使用される2つのオプションがあります:作図線と中点線です。

作図線は通常の線と同様ですが、破線で表示されます。作図線と呼ばれるのは、スケッチの構築や寸法付けを支援するため使用されるからです。特定の要素に寸法を付ける際の基準線として中心線を作成する際に頻繁に利用されます。通常の線と同様に、点から点へ配置されます。作図線は閉じたスケッチの作成には使用できません。例えば、SolidWorksでは押し出しを作成するための有効な線として認識されません。

中点線は太線で、押し出しに使用できます。通常の線との唯一の違いは、端から端ではなく、線の中点から一方の端点まで配置される点です。寸法付けは他の線と同様に行います。

詳細情報: https://tinyurl.com/swlines

スケッチ関係:

スケッチ関係は、優れたスケッチ作成において最も重要な要素の一つです。寸法に加えてスケッチを定義するために使用できます。寸法は、2点間の距離、線分長、2直線間の角度など、数値的な寸法のみを定義できます。スケッチ関係は幾何学的制約を定義することで機能します。例えば、二つの線を垂直または平行に定義したり、二つの円または円と線を接線関係にしたり、点を線の中心点にしたりします。二つのエンティティ間にスケッチ関係を追加するには、両方をShiftキーを押しながらクリックし、左ツールバーから目的のスケッチ関係を選択します。非常に多くのスケッチ関係がありますが、最も頻繁に使用されるのは以下の通りです:

等長 - 類似エンティティを等長にする（線分は同じ長さ、円は同じ直径など）

水平 - 線分を水平にする

垂直 - 線分を垂直にする

垂直 - 2本の線分を垂直にする

平行 - 線分を平行にする

共線 - 線分を同一の直線（同一の無限直線）上に配置

同心 - 円弧/円、または円弧/円と点が同一の中心点を共有

接線- 線と円弧/円、または楕円と別の円弧/円、または楕円を接線とする

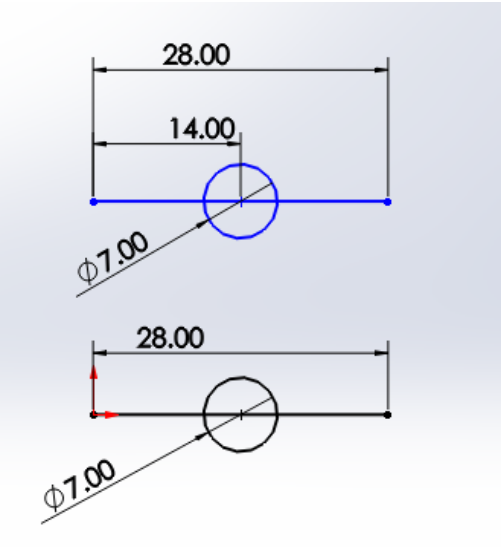
中点- 点を線の中心点とする

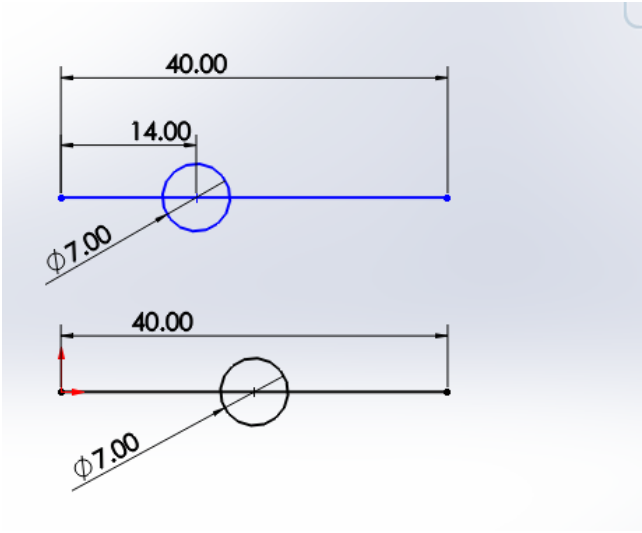
同心- 円弧が同じ中心点と半径を持つようにする

一致- 点を線、円弧、円、または楕円上に位置させる

線を含む関係については、SolidWorksはそれを無限線として扱うことに注意してください。これは例えば、線と円を接線として定義した場合、線が円に接触せず、延長することで初めて接触するようになることを意味します。

詳細情報: https://tinyurl.com/swrelations





設計意図（デザインインテント）を持って設計する

「設計意図」を考慮することは非常に重要であり、スケッチ拘束を最大限に活用すべき最大の理由でもあります。これは、最終目標を念頭に置いてCAD操作を行うことを意味します。これにより、部品が正確になるだけでなく、制約を満たしたまま容易に変更可能なモデルになります。

SOLIDWORKSでは、寸法を変更するとモデルが即座に更新されます。しかし、単に数値を変更できることと、**「編集しやすいモデル」**であることは別問題です。

【例：直線の中点にある円】28インチの直線があり、その中点に直径7インチの円を配置する場合、以下の2通りの方法があります。

1. 寸法で制御: 28インチの線を引いた後、円の中心から線の端までを「14インチ（28÷2）」と寸法指定する。

2. 幾何拘束で制御: 28インチの線を引いた後、スケッチ拘束を使用して、円の中心点を線の**「中点」**に設定する。

どちらも見た目は同じですが、後で直線を**40**インチに変更した場合に差が出ます。

- **1**の方法: 円は端から14インチの位置に留まるため、中心からずれてしまいます。修正には2箇所の寸法変更が必要です。
- **2**の方法: 直線が伸びても、円は自動的に「中点」を維持します。

つまり、2の方法こそが「円は常に中心にあるべき」という正しい設計意図をモデルに持たせていることになります。

エンティティ変換

assemblyCube パーツを開き、以前作成した「押し出しカット」とそのスケッチを削除してください。次に、穴が開いていた面に新しいスケッチを作成します。

[エンティティ変換**]** ボタンをクリックし、反対側にあるペグの「円形面」または「エッジ」を選択します。

- エンティティ変換とは: 別の平面にある形状を、現在のスケッチ平面に投影（コピー＆ペースト）する機能です。

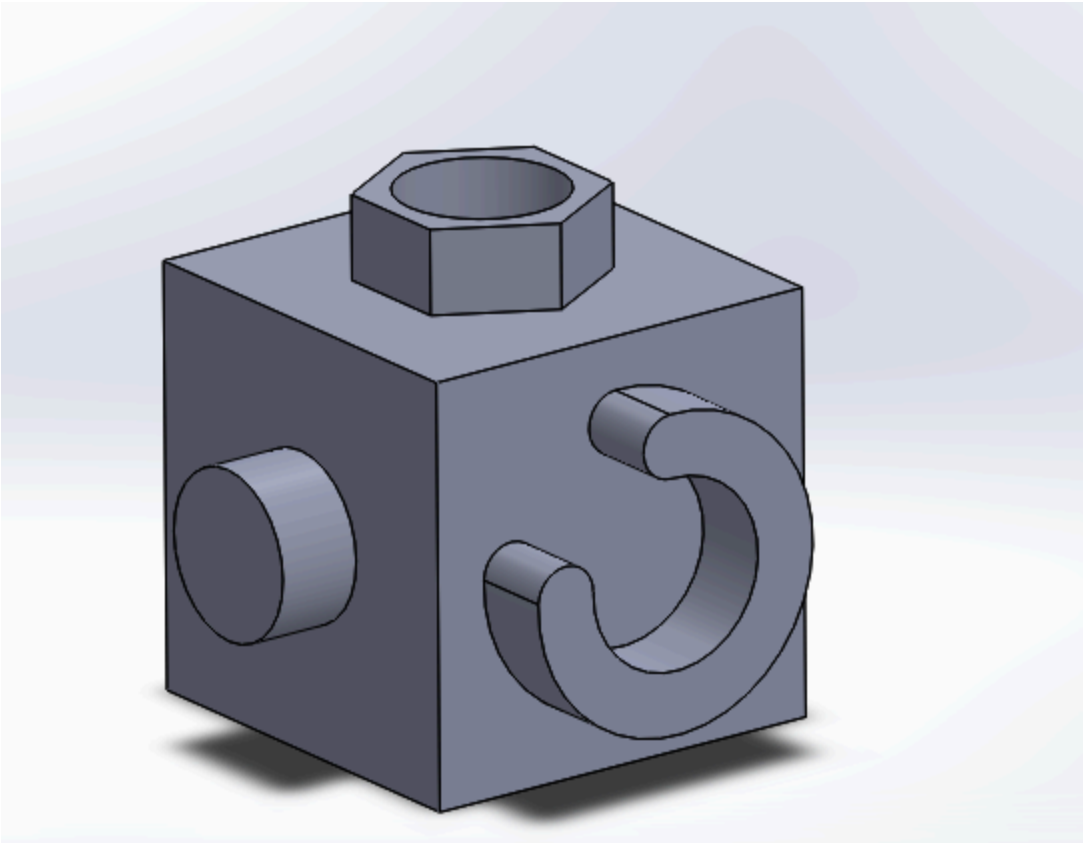
これを使用することで、ペグのサイズや位置が変更されても、穴が自動的に追従するようになります。

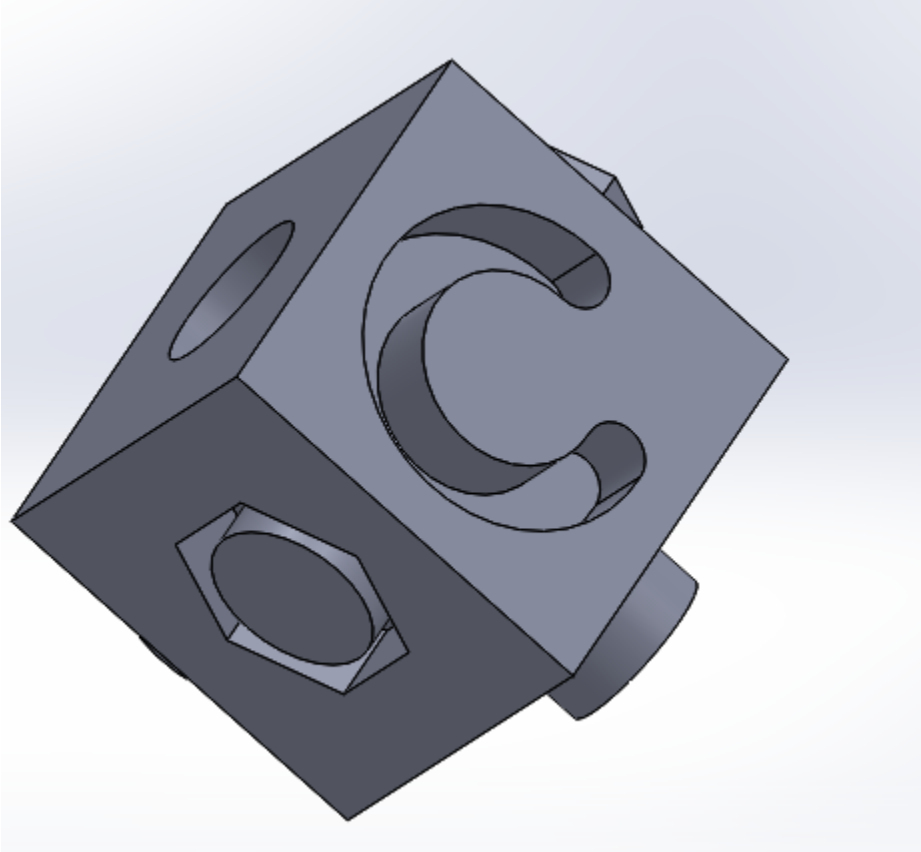
さらなる最適化

モデルの更新をよりスムーズにするため、ペグのスケッチを編集します。

1. 中心位置を決めている寸法を削除します。
2. 面の角から対角線状に**中心線（補助線）**を引きます。
3. 円の中心点と中心線を選択し、**[**中点**]** 拘束を追加します。

これで、面のサイズが変わっても円は常に中心に位置し、特定の端からの距離に縛られることがなくなります。





いかなる場合でも、上部から2インチ、側面から2インチの位置に配置しないでください。これを確認するには、押し出しのスケッチを編集し、長方形を5インチの正方形に変更します（関係性で整理することも可能です。寸法の一つを削除し、長方形の二つの垂直線間に等しい関係を追加すれば、寸法を一つだけ指定すれば済みます）。その後、押し出しも5インチに編集してください。正しく行えば円は中心位置を保ちます。パーツを保存してください。

様々なスケッチ機能、関係、エンティティ変換について学んだ知識を活用し、残る4面にさらに2組のペグと穴を作成します。各ペグは反対面に同じスケッチの穴を持ち、ペグも穴も深さ1インチとします。ブロックを保存してください。私の場合、中空の六角ピンと中心点アークスロットピンを追加しました。

アセンブリ:

パーツはSolidWorksが作成できる3種類のファイル形式の1つです。個々のコンポーネントです。アセンブリは複数のパーツ（場合によっては他のアセンブリ）を組み合わせてより大きなものを作成する集合体です。新規アセンブリを作成するには、ファイル→新規→アセンブリオプションをクリックします。

コンポーネントの挿入

新規アセンブリを作成すると、左側のプロパティマネージャーに **[アセンブリ開始]** タブが表示されます。アセンブリ作業は、まずベースとなるコンポーネントを挿入することから始まります。

操作手順**:**

1. ファイルの選択**:** SOLIDWORKSで既に開いているファイルがある場合は「開いているドキュメント」から選択し、それ以外の場合は **[参照]** をクリックしてファイルを選択します。
2. 配置**:** チェックマークをクリックすると、コンポーネントは自動的にアセンブリの原点に配置されます。任意の位置に配置したい場合は、グラフィックス領域の好きな場所をクリックします。
3. 連続配置**:** 複数のコンポーネントを続けて配置するには、タブ上部にある **[押しピン]** アイコンをクリックしてウィンドウを固定します。
4. 練習**:** まず、`assemblyCube` を3個挿入してみましょう。

アセンブリ作成の途中でさらに部品を追加したい場合は、[アセンブリ] ツールバーの **[コンポーネントの挿入]** ボタンをクリックします。この方法で、さらに2個の `assemblyCube` を追加してください。

標準合致（メイト）

スケッチからパーツ、アセンブリに至るまで、SOLIDWORKSのモデリングには常に正確な「定義」が必要です。スケッチでは寸法や拘束を使用しますが、アセンブリでは **[合致（メイト）]** を使用します。

これはスケッチにおける「幾何拘束」の3D版だと考えてください。スケッチを完全定義するのに通常3つの要素が必要なのと同様に、アセンブリ内の部品を完全定義（完全拘束）するためにも、通常は**3**つの合致が必要になります。

主に使用する「標準合致」には以下の8種類があります。

提供されたSolidWorksの解説テキストを、より自然でプロフェッショナルな日本語の段落形式に整えました。技術用語の正確性を保ちつつ、読みやすさを向上させています。

SOLIDWORKS スケッチ・アセンブリ解説ガイド

基本図形と詳細設定

ポリゴンツールは、3辺から最大40辺までの正多角形を作成する機能です。使用する際は、ツールバーの六角形アイコンをクリックし、プロパティマネージャーで必要な辺数を入力してから、グラフィックス領域に中心となる原点を配置します。この際、オプションで「内接円」（辺が円に接する）または「外接円」（角が円に接する）のいずれかを選択し、中心から離れた位置をクリックしてサイズを決定します。ポリゴンを完全に定義するには、内接・外接円の直径、あるいは辺間や点間の距離に寸法を付加します。

スロット（長穴）は、両端が円弧状になった溝を作成するツールで、SOLIDWORKSでは「直線スロット」「中心点直線スロット」「3点円弧スロット」「中心点アークスロット」の4種類が提供されています。直線スロットでは両端の円の中心2点を選択し、ドラッグして厚みを設定します。円弧スロットの場合は、円弧上の3点、あるいは中心点と両端点を選択して作成します。寸法付けは、2線間の距離や半径のほか、中心点間の距離、あるいはスロット全体の長さなど、用途に合わせて定義可能です。

円弧（アーク）には「中心点円弧」「接線円弧」「3点円弧」の3つのモードがあります。中心点円弧は中心点を選択してから端点を選択するスロットと同様の手順で配置し、3点円弧は両端点と円弧を通過する点の計3点を指定します。接線円弧は特殊なケースで、既存のスケッチエンティティ（線や円）に滑らかにつながる円弧を作成する際に使用され、配置には終点の指定のみが必要です。

矩形（長方形）と円についても、多様な作成オプションが用意されています。矩形には基本の2点指定のほか、中心矩形、3点指定の角・中心矩形、さらには平行四辺形があり、いずれも2点矩形と同様の寸法付けが可能です。円ツールには標準の中心点指定に加え、3点円オプションがあります。これは円弧上の3点によって定義されるため、複数の図形に接する円をスケッチする場合に非常に有効です。

線分とスケッチ関係の重要性

線（ライン）はスケッチの基本要素であり、通常の端点間を結ぶ線のほかに「作図線」と「中点線」が頻繁に使用されます。作図線は破線で表示され、基準線や寸法補助として機能しますが、押し出しなどのフィーチャー作成には認識されません。一方、中点線は実線で表示され、配置した中点から両端へ均等に伸びる特性を持ちます。

優れた設計において、**スケッチ関係（幾何拘束）**は寸法以上に重要です。寸法が数値による定義を行うのに対し、スケッチ関係は「垂直」「平行」「接線」「同心」といった幾何学的な制約を与えます。複数のエンティティをShiftキーで選択し、左側のパネルから適切な関係を付加することで、意図した通りの挙動をするスケッチが構築できます。例えば、「共線」は2本の線を同一直線上に揃え、「等長」は線分や円のサイズを同期させます。

意図を持った設計（デザインインテント）

「意図を持って設計する」とは、最終的な設計変更を容易にするために、適切な制約をあらかじめ組み込むことを指します。例えば、直線の中心に円を配置する場合、端点からの距離を数値で入力するのではなく、スケッチ関係の「中点」を使用すべきです。これにより、直線の長さが変更されても、円は常に中心に留まり、修正の手間を最小限に抑えられます。

エンティティ変換も、設計変更に強いモデルを作るための重要な機能です。これは既存のパーツのエッジや面を現在のスケッチ面に投影してコピーする機能で、元の形状が変更されると、投影されたスケッチも自動的に追従します。これにより、複数の部品にまたがる寸法管理が不要になり、アセンブリ全体の一貫性を維持しやすくなります。

アセンブリと合致（メイト）

アセンブリは、作成した個々のパーツを組み合わせて大きな構造物を作るためのファイル形式です。作業を開始するには、まずベースとなるコンポーネントを挿入し、原点に配置します。部品の固定には「合致（メイト）」を使用します。これはスケッチにおける幾何拘束の3D版であり、通常、1つの部品を空間に完全に固定（完全定義）するには、3つの異なる合致が必要になります。標準的な合致には、一致、平行、垂直、接線、同心などが含まれ、これらを組み合わせることで正確な機構を構築していきます。

標準合致（メイト）の種類

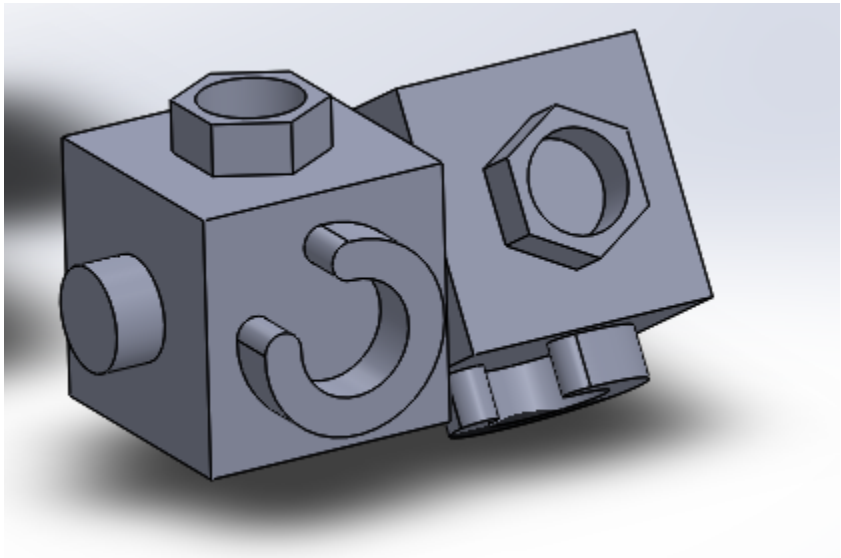
SOLIDWORKSで頻繁に使用される標準的な合致タイプは以下の通りです。

- 一致: 最も汎用性が高く、頻繁に使用される合致です。スケッチの関係（拘束）と同様に、2つの要素を接触させます。面同士を選択すれば同一平面上に、エッジ（辺）同士を選択すれば同一線上に配置されます。
- 平行: 2つの面またはエッジを、互いに平行な状態に保ちます。
- 垂直: 2つの面またはエッジを、互いに直交（90度）の状態にします。
- 接線: 円筒面、平面、曲面、または球面を、別の曲面や球面に接するように配置します。
- 同心円: 円形エッジ、円筒面、円錐、または球などの中心点を一致させます。ボルトを穴に通す際などに必須の合致です。
- ロック: 2つのコンポーネントの相対的な位置と向きをそのまま固定します。ただし、他の合致を組み合わせて論理的に「完全定義」する方が設計変更に強いため、実務ではあまり使用されません。
- 距離: 点、エッジ、または面の間隔を、指定した特定の距離に保ちます。
- 角度: エッジまたは面の間に、特定の角度を設定します。

詳細情報: https://tinyurl.com/swmates

メイトを配置するには、アセンブリ ツールバーのメイト ボタンを選択します。メイトを構成する面、エッジなどを選択します。たとえば、あるブロックの円形ペグの 1 つを、別のブロックの円形の穴と同心円状にメイトするとします。メイト ボタンをクリックし、左側のツールバーで同心円をクリックして、メイトするエンティティを選択します。この場合、ペグと穴の円筒面、またはペグと穴の円形エッジの任意の組み合わせを選択できます。次に、チェックマークをクリックします。パーツがまだ完全に定義されていないことに注意してください。同心円メイトとは、ペグ/穴の中心軸が同じであるため、ブロックはその軸から左右に移動することはできませんが、その軸に沿って前後に移動したり、その軸に沿って回転したりすることはできます。

これら 2 つのブロックの定義を続けるには、まずブロックが軸に沿って前後に移動できないようにします。合致タイプとして「一致」を選択し、円形のペグと穴の平坦な円形の面、またはペグと穴が押し出される平坦な長方形の面をクリックします。これで、パーツは前後に移動できなくなりますが、軸に沿って回転することはできます。回転を止めるために使用できる合致は複数あります。ただし、ここでは角度を付けたいので、角度合致を使用します。上部の 2 つの面またはエッジのいずれかを選択し、角度を 60 度に設定します。これで、これら 2 つのパーツは次のようになります。



合致（メイト）の設定

合致を設定するには、アセンブリツールバーの **[合致]** ボタンを選択します。次に、合致させる面やエッジなどを選択します。

例えば、あるブロックの円形ペグを別のブロックの円形穴に対して **[同心円]** で合致させたい場合、まず [合致] ボタンをクリックし、プロパティマネージャー（左側のツールバー）で「同心円」を選択してか

ら、対象のエンティティを選択します。この際、ペグと穴の「円筒面」、あるいは「円周エッジ」のいずれの組み合わせでも選択可能です。選択後、チェックマーク（OK）をクリックします。

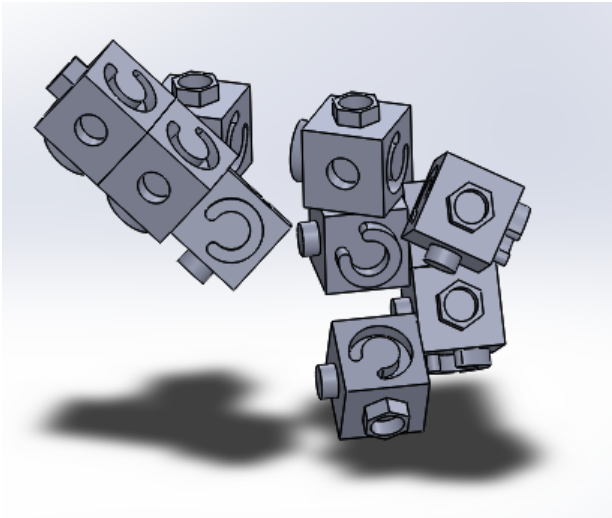
ここで、部品がまだ完全定義されていない点に注意してください。「同心円」合致はペグと穴の中心軸を一致させるものなので、軸に対して直交する方向へは動きませんが、軸に沿った「前後移動」や軸を中心とした「回転」は依然として可能です。

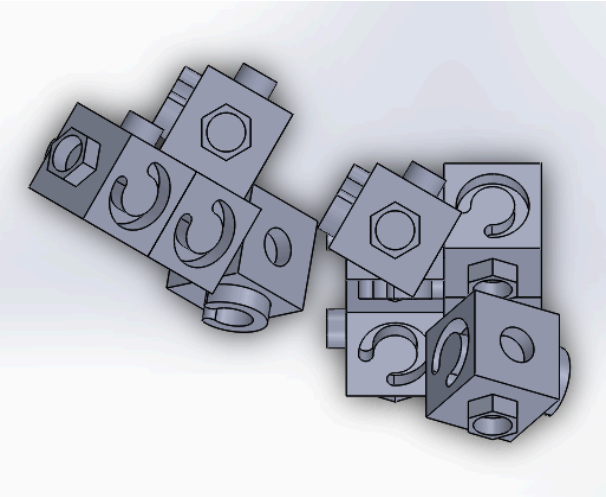
次に、これら2つのブロックを完全に固定するため、軸方向の移動を制限します。合致タイプで **[一致]** を選択し、ペグの平らな円形面と穴の底面、あるいはそれぞれの平らな矩形面（側面）のいずれかをクリックします。これで前後方向の移動は制限されましたが、まだ軸周りの「回転」が可能です。

最後に回転を制限します。回転の固定には様々な合致が利用できますが、今回は角度を指定して固定するため **[角度]** 合致を使用します。上部の2つの面（またはエッジ）を選択し、角度を「60度」に設定します。

これで両パーツは以下のような状態になるはずです：

Use the insert component to put in 5 more blocks. You should now have 10 in the assembly. Utilize the mates you have learned and put your 10 blocks in any configuration. The only rule is that your parts cannot magically be coincident mated together in any orientation; you must use the circular peg/hole set or your own custom two other peg/hole sets, just like above, OR a tangent mate somehow (if you mate a circular peg to a flat face). However, they don’t all have to be flush; you can distance mate some pegs and holes as well. Try to use as many different mate types as you can. Each component must be fully defined. Save the assembly as assemblyCubeAssembly. My assembly ended up looking like this:





実践：アセンブリの構築

[コンポーネントの挿入] を使用して、さらに5つのブロックを追加してください。これでアセンブリ内のブロックは合計10個になります。

これまでに学習した**合致（メイト）**を活用し、10個のブロックを自由に配置してください。ただし、以下のルールを必ず守ってください。

【配置ルール】 部品同士を「なんとなく」配置することはできません。必ず以下のいずれかの合致タイプを使用してください：

- 円形ピンと穴のセット（同心円合致）
- カスタムピンと穴のセット（2組以上のペア）
- 接線合致（円筒面と平面を接触させる場合）

【補足事項】

- すべての面を密着させる必要はありません。一部のピンと穴の間隔をあける**「距離合致」**を使用しても構いません。
- 可能な限り、多くの異なる合致タイプを試してみてください。
- 各コンポーネントは「完全定義（完全拘束）」されている必要があります。

作業が完了したら、アセンブリを「**assemblyCubeAssembly**」という名前で保存してください。

私のアセンブリは最終的に以下のようになりました：